Qüestió 5

En Carles vol construir un decorat per a l'obra de teatre de final de curs en forma d'un rectangle i dos semicercles, tal com es mostra a la figura següent:

(A la figura: x és el radi del semicercle de dalt i y, el del semicercle de la dreta.)

a) Determineu el perímetre i l'àrea del decorat que s'ha de construir en funció de x i de y. [1 punt]

Pista. Fixa't que el costat de dalt del rectangle és el diàmetre del semicercle de dalt: per tant, fa $2x$. Quant fa el costat de la dreta del rectangle?

Per trobar el perímetre, has de resseguir la vora del decorat: són dos costats del rectangle i els arcs dels dos semicercles.

Per trobar l'àrea total, hauràs de sumar l'àrea del rectangle i les àrees dels dos semicercles.

Finalment, et recordo les fórmules. Per trobar la longitud d'una circumferència: $P = 2\pi r$, i per trobar l'àrea d'un cercle: $A = \pi r^2$. En el cas d'un semicercle, has de fer la meitat.

b) Per a revestir el perímetre del decorat, en Carles té material per a cobrir fins a 10 m. Si el vol gastar tot, quines seran les mides del decorat d'àrea màxima que podrà construir? Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

Pista. En primer lloc, fes servir que en Carles gasta tot el material: el perímetre que has calculat a l'apartat anterior ha de valer 10:

$$P(x, y) = 10$$

Aïlla la y d'aquesta equació. Et convé treure factor comú $x + y$. A continuació, substitueix-la a l'expressió de l'àrea: obtindràs l'àrea $A(x)$ en funció només de x. Tingues en compte que π és com qualsevol altre nombre i, per tant, l'has de tractar com una constant qualsevol, com si fos, per exemple, el nombre 5.

Després, deriva $A(x)$ i resol $A'(x) = 0$. Comprova que realment és un màxim relatiu (estudia el signe de la funció $A''(x)$ en aquest punt). Finalment, dona les dues mides, x i y, i no oblidis respondre també dient quin és el valor de l'àrea màxima.